

1. O que é modularidade?

Modularidade é um processo que dividimos um sistema complexo em partes menores, o que chamamos de módulos, nos facilitando resolver o sistema.

2. Diferença entre procedimento e função

Módulo de procedimento (sub-rotina) é um bloco de programa que tem início e fim, identificado por um nome que referencia seu uso em qualquer parte do programa principal ou do programa chamador da sub-rotina.

É um bloco de código reutilizável, projetado para realizar uma tarefa específica, recebendo dados de entrada (parâmetros), processando-os e retornando um resultado.

A diferença é o resultado (retorno de valor), uma função retorna um valor específico para quem a chamou, enquanto um procedimento executa um conjunto de instruções sem retornar um resultado direto, geralmente modificando variáveis ou exibindo informações.

3. O que é escopo local?

Escopo local (ou privada) quando é declarada em uma sub-rotina e é somente válida dentro dela. As demais sub-rotina e mesmo trecho principal do programa não podem usar essas variáveis, uma vez que esses trechos não conseguem “visualizar” a existência delas.

4. O que é escopo global?

Uma variável é considerada de escopo *global* (ou *pública*) quando é declarada no início de um algoritmo antes de um conjunto de subrotinas. Assim, a variável sob esse escopo passa a ser visível a todas as sub-rotinas hierarquicamente subordinadas à rotina chamadora, que pode ser o próprio trecho principal do programa ou mesmo outra sub-rotina.

5. O que são parâmetros formais?

Um parâmetro é considerado *formal* quando se encontra declarado no trecho de sub-rotina. Parâmetros formais são as variáveis declaradas na definição (assinatura) de uma função ou método, agindo como marcadores de posição (placeholders) para receber valores quando a função for chamada. Eles definem o tipo e o nome dos dados que a função espera receber, comportando-se como variáveis locais dentro da função.

6. O que são parâmetros reais?

É considerado *real* quando declarado no trecho de programa que chama a sub-rotina.

Parâmetros reais são valores, variáveis ou expressões numéricas passados para uma função (ou procedimento) no momento em que ela é chamada em um programa de computador. Eles representam os dados concretos que serão utilizados pela função para executar uma tarefa.

7. Diferença entre passagem por valor e por referência.

A principal diferença entre passagem por valor e por referência é o que é enviado à função: na **passagem por valor**, passa-se uma *cópia* do dado, protegendo a variável original. Na **passagem por referência**, passa-se o *endereço de memória* do dado, permitindo que a função modifique o valor original.

Aluno: Paulo Gudrian Gonçalves Vidal.